

Mini-Projet LIFAMI – Système solaire

AMJAD Wasif P2503982

Objectif de l'application

Ce projet consiste à simuler le mouvement orbital de plusieurs planètes autour du Soleil, en utilisant les nombres complexes pour modéliser les rotations et les transformations dans le plan. La simulation montre le Soleil, Mercure, la Terre et la Lune avec des vitesses de rotation différentes.

Contrôles

- Aucune interaction utilisateur – simulation automatique
- Fermer la fenêtre pour quitter

Explication du code

Le code est organisé autour d'une structure `SolarSystem` qui contient les positions des astres sous forme de nombres complexes.

Structure Complex

La structure `Complex` représente un point ou un vecteur dans le plan avec des coordonnées `x` et `y`. Des opérateurs sont surchargés pour permettre :

- L'addition et la soustraction de points
- La multiplication par un scalaire
- La multiplication entre deux nombres complexes (rotation)
- La rotation et l'homothétie (scale)

Structure SolarSystem

Contient les positions du Soleil, Mercure, Terre et Lune.

Initialisation

La fonction `Init` place :

- Le Soleil au centre de l'écran (250, 250)
- Mercure à 30 pixels à droite du Soleil

- La Terre à 90 pixels à droite du Soleil
- La Lune à 15 pixels à droite de la Terre

Mise à jour (Update)

La fonction `update` est appelée à chaque frame :

1. **Mercure** tourne autour du Soleil avec une vitesse angulaire de 0.001° par frame
2. **La Terre** tourne autour du Soleil avec une vitesse angulaire de 0.0003° par frame
3. **La Lune** tourne autour de la Terre :
 - On calcule sa position locale par rapport à la Terre
 - On met à jour la position de la Terre
 - On repositionne la Lune autour de la nouvelle position de la Terre
 - On applique une rotation propre à la Lune autour de la Terre

Affichage (Draw)

La fonction `draw` affiche :

- **Soleil** : cercle jaune (rayon 10)
- **Mercure** : cercle rouge (rayon 4)
- **Terre** : cercle bleu (rayon 5)
- **Lune** : cercle blanc (rayon 2)

Le fond est noir pour simuler l'espace.

Outils mathématiques

- Conversion degrés $\leftrightarrow$ radians (`to_deg` , `to_rad`)
- Création d'un nombre complexe à partir d'une forme polaire (`make_complex_exp`)
- Rotation d'un point autour d'un centre (`rotate`)
- Homothétie (`scale`)

Historique du projet

Semaine 1 (TD1-2) :

- Définition de la structure `Complex`
- Surcharge des opérateurs (+, -, *, scalaire)
- Implémentation des fonctions trigonométriques

Semaine 2 (TP1) :

- Création du système solaire avec Soleil, Terre, Lune
- Ajout de Mercure
- Gestion des rotations imbriquées (Lune autour de Terre)

Semaine 3 :

- Ajustement des vitesses angulaires
- Amélioration de l'affichage (couleurs et tailles)

Références

1. Cours LIFAMI – TD1-2 : Nombres complexes et transformations du plan
2. TP1 : Nombres complexes et transformations du plan
- 3 https://fr.wikipedia.org/wiki/Système_solaire